Guía docente de utilización y reutilización

Organizamos una juntada de amigos — Noche de pizzas. Carlos Antonio Pardo. Recursos Digitales I, Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales, sede UNLPam. Versión de entrega de octubre de 2026.

Esta guía permite implementar y adaptar un recurso para aprender algoritmos secuenciales mediante la planificación de una comida entre amigos. Acompaña el REA sin formar parte de la interfaz estudiantil. Incluye una propuesta de enseñanza, evaluación formativa, apoyos de accesibilidad y condiciones de reutilización.

Identificación y destinatarios

Área: Informática. Destinatarios: primer año de secundaria, ciclo básico. Momento curricular: segundo cuatrimestre, en la instancia de pensamiento computacional. El docente acompaña la comprensión del problema, la construcción del algoritmo y la revisión de resultados. No se presupone dominio de Python; los apoyos se ajustan al grupo.

Conocimientos previos: suma, multiplicación, división, interpretación de un resto, lectura de consignas y manejo básico del navegador. Conviene explorar el significado de una variable antes de pedir escritura autónoma de código.

Autoría: Carlos Antonio Pardo. La sede UNLPam corresponde a su trayecto de formación; no implica patrocinio ni validación institucional del recurso. Idioma: español. Modalidad: individual o en parejas con intercambio y puesta en común.

REA: https://pericles08.github.io/juntada-de-amigos-rea/

Repositorio y fuentes editables: https://github.com/pericles08/juntada-de-amigos-rea

Guía pública: https://pericles08.github.io/juntada-de-amigos-rea/docentes/guia-docente.html

Licencia y alcance

Contenidos originales y esta guía: CC BY-SA 4.0. Código original: MIT. La licencia de cada material externo se conserva y se detalla al final. La publicación no equivale a una certificación de accesibilidad ni a evidencia de resultados de aprendizaje.

Intencionalidad pedagógica y curricular

Propósito y objetivos

Objetivo principal: construir, representar y justificar un algoritmo secuencial que determine cuántas pizzas enteras comprar y cuánto cuestan, comprobando su funcionamiento con distintos datos.

Objetivos específicos: identificar entradas, procesos y salidas; ordenar operaciones según sus dependencias; representar valores con variables; formular una predicción; escribir pseudocódigo con sintaxis educativa de PSeInt; interpretar trazas; seleccionar casos de prueba; traducir el procedimiento a Python; explicar errores y transferir la estrategia a otro problema.

Problema y modelo

Cada persona consume tres porciones y cada pizza tiene ocho. Se compran pizzas enteras y el presupuesto considera solamente pizzas: no incluye bebidas, envío ni descuentos. El número de participantes debe ser entero positivo y el precio, positivo. Son supuestos didácticos, no recomendaciones alimentarias ni un presupuesto comercial real.

Las porciones necesarias se calculan como personas × 3; la cantidad de pizzas es el cociente por 8 redondeado hacia arriba; el costo es pizzas × precio. Con 8 personas se necesitan 24 porciones y 3 pizzas; con 9, 27 porciones y 4 pizzas. El segundo caso permite discutir por qué truncar directamente el cociente no alcanza.

Fundamento de la propuesta

El problema cercano permite recuperar conocimientos previos y elaborar una solución antes de formalizar la sintaxis. El estudiantado produce un algoritmo, anticipa resultados y revisa sus decisiones a partir de la ejecución. La comparación entre pares y la intervención docente ofrecen apoyos para explicitar procedimientos que podrían quedar implícitos.

La propuesta se interpreta desde un enfoque constructivista y de resolución de problemas: se aprende al producir, contrastar y revisar representaciones. El trabajo en parejas incorpora mediación e intercambio; la reflexión final favorece la autorregulación. Son decisiones de diseño, no efectos comprobados en una experiencia de aula.

En el marco del curso, se recuperan las orientaciones de Area Moreira sobre coherencia entre materiales, estudiantes, objetivos y evaluación, y el cuestionamiento de Sancho Gil a considerar que la tecnología transforma por sí sola la enseñanza. Las referencias se consignan al final; no se atribuyen citas textuales no verificadas.

Propuesta de implementación

Se sugiere trabajar durante tres encuentros de 60 minutos, ampliables según el grupo. Esta duración es orientativa y no está impuesta por el sitio. Las seis estaciones son accesibles libremente; la siguiente secuencia organiza la intervención docente sin bloquear otros recorridos.

Primer encuentro comprender y organizar

Inicio, 10 minutos: explorar el control de participantes de la portada y anticipar cuándo hará falta una pizza más. Pedir explicaciones antes de mover el control. No confundir esta exploración con la ejecución de un algoritmo escrito por estudiantes.

Estación 1, 20 minutos: identificar participantes y precio como entradas, cálculos como procesos y pizzas y costo como salidas. Registrar la explicación propia y contrastarla con el resultado. Preguntar qué datos cambian y cuáles permanecen fijos. La calculadora de esta estación utiliza un modelo predefinido.

Estación 2, 25 minutos: ordenar los cinco bloques mediante arrastre o botones. Pedir que justifiquen por qué el costo depende de conocer las pizzas y por qué estas dependen de las porciones. La comprobación automática reconoce la secuencia prevista; otras descomposiciones razonadas requieren valoración docente.

Cierre, 5 minutos: guardar un respaldo JSON y compartir una decisión de orden. En parejas, alternar quién manipula el recurso y quién explica.

Segundo encuentro representar y probar

Estación 3, 30 minutos: escribir una predicción y el pseudocódigo. Ejecutarlo y recorrer la traza paso a paso. Si se usa el ejemplo, primero explicar su funcionamiento y luego cambiar datos para evitar la copia sin comprensión.

Estación 4, 25 minutos: anticipar los casos de 8 y 9 personas, ejecutar las pruebas y corregir el programa. Registrar qué cambió y por qué. La devolución compara las variables pizzas y costo; no determina por sí sola la calidad de la explicación.

Cierre, 5 minutos: exportar el portafolio de texto y conservar el respaldo.

Tercer encuentro traducir y transferir

Estación 5, 30 minutos: relacionar cada instrucción con su equivalente Python y comparar resultados usando los mismos datos. La traducción permite distinguir la estrategia de resolución de la notación del lenguaje.

Estación 6, 20 minutos: explicar qué se revisó, qué caso permitió detectar un error y cómo adaptar el procedimiento a entradas de cine, paquetes de materiales o mesas con capacidad fija. Cierre, 10 minutos: compartir evidencias y acordar una mejora. Sin internet, analizar Python en papel y posponer su ejecución.

Funcionamiento técnico y ejemplos

Acceso e instalación

El recurso utiliza HTML, CSS, JavaScript, imágenes SVG y una fotografía JPG. Puede abrirse desde el enlace público de GitHub Pages o descargarse con Code → Download ZIP, extraerse y abrir index.html. No requiere cuentas estudiantiles, instalación ni base de datos. No es un paquete SCORM ni envía calificaciones a un LMS. En Moodle o Canvas se recomienda enlazar la página; una incrustación puede depender de las políticas del entorno.

Se comprobó en Chromium, con tamaños de escritorio y móvil, además de una ejecución de Python en el sitio público. No se afirma que se haya probado en todos los sistemas, navegadores o tecnologías de apoyo. Antes de una clase, probar el navegador institucional, el guardado y la descarga de archivos.

Pseudocódigo educativo

Es un intérprete propio de un subconjunto de sintaxis de PSeInt; no ejecuta PSeInt completo. Admite Algoritmo/FinAlgoritmo, Definir Como Entero o Real, Leer, asignación con <-, Escribir, operaciones aritméticas y TRUNC. No admite decisiones, ciclos, arreglos ni subprocesos. Leer toma los datos compartidos de la estación 1.

```
Algoritmo Juntada
    Definir personas, porciones, pizzas Como Entero
    Definir precio, costo Como Real
    Leer personas
    Leer precio
    porciones <- personas * 3
    pizzas <- TRUNC((porciones + 7) / 8)
    costo <- pizzas * precio
    Escribir pizzas, costo
FinAlgoritmo
```

TRUNC((porciones + 7) / 8) da el techo de porciones/8 únicamente en este caso de porciones enteras positivas y capacidad 8. Debe explicarse la relación con cociente y resto; no presentarlo como una fórmula universal para cualquier divisor.

Python

Pyodide 0.27.7 ejecuta Python real y necesita internet para cargar desde jsDelivr. Las variables personas y precio se suministran desde la estación 1; no se utiliza input(). Hay un botón Detener y límites técnicos de ejecución. El REA no incorpora un chatbot ni necesita IA para que el estudiante resuelva las actividades.

```
from math import ceil
porciones = personas * 3
pizzas = ceil(porciones / 8)
costo = pizzas * precio
print(pizzas, costo)
```

Evaluación formativa y portafolio

Evidencias y criterios

Comprensión: distingue entradas, constantes, procesos y salidas, y explicita los supuestos. Evidencia: explicación de la estación 1. Pregunta: ¿qué cambia si se suma una persona y qué permanece igual?

Secuencia: ordena las operaciones y justifica sus dependencias. Evidencia: bloques y explicación oral o escrita. Pregunta: ¿por qué no calculás el costo antes de conocer las pizzas?

Representación: utiliza variables coherentes y relaciona instrucciones con el problema. Evidencia: pseudocódigo y lectura de la traza. Pregunta: ¿qué valor tiene porciones después de esta instrucción?

Validación: anticipa casos, contrasta con la ejecución y explica una corrección. Evidencia: predicción, notas y reporte de pruebas. Pregunta: ¿qué detecta el caso de 9 personas que el de 8 no muestra?

Transferencia: conserva el procedimiento al cambiar de representación y reconoce qué modificar en otro contexto. Evidencia: Python y reflexión. Pregunta: ¿qué parte es el algoritmo y qué parte pertenece al lenguaje?

Para cada criterio se propone una escala orientativa: logrado, cuando resuelve y justifica de manera autónoma; en proceso, cuando resuelve con apoyos o justificación parcial; requiere acompañamiento, cuando no conecta la operación con el problema. Esta escala no asigna una nota automática ni sustituye el juicio docente.

Casos de referencia

Con precio de $100 por pizza: 1 persona → 3 porciones, 1 pizza, $100; 8 personas → 24 porciones, 3 pizzas, $300; 9 personas → 27 porciones, 4 pizzas, $400; 16 personas → 48 porciones, 6 pizzas, $600. Las pruebas automáticas usan esos casos y las variables pizzas y costo. Un resultado coincidente no demuestra que todos los posibles casos estén resueltos.

Guardado y recuperación

Mi portafolio reúne las producciones actuales y permite descargar respaldo JSON o exportar texto. El guardado es local al navegador y al origen del sitio: pasar de archivo local a GitHub Pages no migra las respuestas automáticamente. Para trasladarlas, descargar el JSON, abrir el destino e importar el archivo; la restauración reemplaza las respuestas actuales tras confirmación.

El límite de importación es 100 KB. Conservar una copia antes de cambiar de dispositivo o borrar datos. En equipos compartidos, exportar y borrar los datos locales al finalizar. No pedir nombres completos ni información sensible en los campos. El REA no ofrece historial de versiones, entrega al docente ni exportación PDF del portafolio.

Accesibilidad y adaptación

Apoyos DUA disponibles

Compromiso: situación cercana, exploración inicial, elección de estaciones, posibilidades de volver y corregir, sin puntuación punitiva ni tiempo de aprendizaje obligatorio. Ofrecer otra situación de compra si la referencia alimentaria no resulta pertinente para el grupo.

Representación: objetivos visibles, textos breves, diagramas con alternativas textuales, ejemplos, ayudas desplegables, lectura de variables y comparación de casos. Los resultados también se expresan con texto, no solo con colores. No hay audio ni video: no corresponde afirmar que el recurso tenga subtítulos o transcripciones audiovisuales.

Acción y expresión: edición de respuestas y código, arrastre con alternativa de botones, navegación por teclado y portafolio. El docente puede admitir explicación oral, esquema en papel o dictado con una herramienta de apoyo, registrando la evidencia por fuera del sitio cuando sea necesario.

Comprobaciones y límites

Se verificaron navegación, carga de imágenes, funcionamiento de actividades, guardado, respaldo y ausencia de desbordamiento horizontal en los tamaños probados. La revisión con lectores de pantalla, distintos dispositivos reales y estudiantes, así como la evaluación profesional de experiencia de usuario, sigue pendiente. No se declara conformidad integral con WCAG ni DUA certificado.

Antes de usarlo: recorrerlo solo con teclado, ampliar texto y zoom, comprobar lectura y foco, ensayar restauración y abrir Python con la conexión institucional. Ofrecer alternativa en papel o explicación acompañada si se detecta una barrera. Ajustar tiempos y ayudas de acuerdo con el grupo.

Adaptación y remix

Clonar o descargar el repositorio conserva las fuentes editables. index.html contiene la estructura general; css/styles.css, la presentación; js/app.js, las consignas y navegación; js/model.js, el cálculo y datos; js/engine.js, el intérprete; js/learning.js, pruebas y Python; assets, las imágenes. docentes contiene esta guía por separado.

Para cambiar tres porciones o capacidad ocho, revisar de forma coherente el modelo, los bloques, el ejemplo, las pruebas, la portada, las ilustraciones y esta guía. Si cambia la capacidad a k, no conservar el +7: para cantidades enteras positivas la forma equivalente es TRUNC((porciones + k - 1) / k). Probar divisiones exactas y casos que necesitan una unidad adicional.

Se puede adaptar el contexto, lenguaje, moneda o complejidad. No agregar descuentos o repeticiones al pseudocódigo sin ampliar el intérprete: actualmente admite solo secuencias. Incorporar traducciones, imágenes o audios implica revisar su licencia y ofrecer alternativas accesibles.

Reutilización y referencias

Permisos

La versión de entrega se ofrece bajo CC BY-SA 4.0: permite compartir y adaptar, incluso comercialmente, con atribución, enlace a la licencia e indicación de cambios; las adaptaciones se comparten bajo la misma licencia o una compatible. Texto: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es . Código original bajo MIT: conservar sus avisos de copyright y permiso.

Ejemplo de atribución: Adaptado de Organizamos una juntada de amigos, de Carlos Antonio Pardo, CC BY-SA 4.0. Cambios: indicar las modificaciones. Incluir el enlace del recurso y de la licencia.

Una versión previa se publicó bajo CC BY 4.0. Los permisos de esas copias no se revocan. La guía y los avisos de esta entrega usan CC BY-SA para atender la consigna del curso. Las producciones estudiantiles no se relicencian automáticamente.

La fotografía de zuzi99 en Pixabay conserva CC0 conforme a las condiciones por fecha documentadas en las atribuciones. El logo global REA, de Jonathas Mello, conserva CC BY 3.0. Pyodide conserva MPL 2.0. Consultar docs/ATRIBUCIONES.md y licencias/README.md antes de redistribuir o adaptar.

Integración de los REA de la actividad 3

Educ.ar, Documento de sensibilización sobre pensamiento computacional y programación: https://www.educ.ar/recursos/132524/ . Se enlaza en estaciones 1 y 2 para relacionar resolución de problemas y algoritmo con el caso trabajado. Conserva CC BY-NC-SA.

Harris Wang, Introduction to Computer Programming with Python, ficha MERLOT: https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=773475046 . Se enlaza en estación 5 como lectura opcional en inglés; el docente selecciona ejemplos introductorios y acompaña la lectura. Conserva CC BY-NC-SA 4.0. No se reproducen ni relicencian capítulos dentro del REA.

Referencias pedagógicas y técnicas

Chiarani, M. C. (2026). Recursos Digitales I: Hojas de Ruta 1 y 2 [materiales de cátedra, MEED]. Consultadas en la carpeta del curso. Hoja 1: https://drive.google.com/file/d/1DH5ryAcG-Suuy_nfXMSHxIeEsrMldSjh/view . Hoja 2: https://drive.google.com/file/d/19XW73tQBnB0zGZ1vcZcNhGz6qz-S04vD/view . La segunda recupera las cuatro R de Wiley (2010): revisar, combinar, reutilizar y redistribuir.

Dussel, I., y Quevedo, L. A. (2010). Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. Santillana. Referencia incluida en la Hoja de Ruta 1 y el programa: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/101330 . Se retoma la discusión sobre reorganización del aula digital a través del material de cátedra.

Area Moreira, M. (s. f.). Los materiales didácticos o recursos de enseñanza [video del programa]: https://www.youtube.com/watch?v=14Dw7s6T9gU . Sancho Gil, J. (s. f.). Respuestas para pensar [video del programa]: https://www.youtube.com/watch?v=B_Bggh07BQQ . Su recuperación se apoya en las reflexiones previas del autor en Construyendo Saberes; no se atribuyen transcripciones de los videos.

CAST. Pautas DUA: https://udlguidelines.cast.org/ . Pyodide 0.27.7: https://pyodide.org/en/0.27.7/ . La guía se elaboró con asistencia de ChatGPT/Codex y revisión basada en las decisiones registradas de su autor; la evaluación en aula no ha sido realizada.